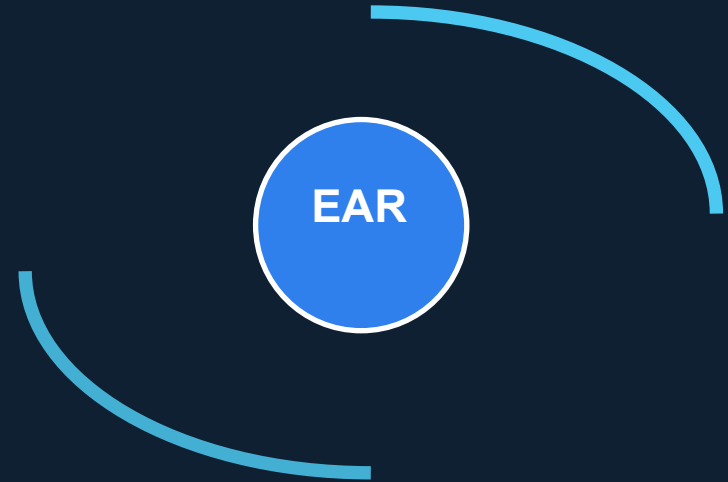


Detector de Fatiga y somnolencia



Librerías importadas

Cada import cubre una parte del flujo

cv2

Dibuja puntos, textos y marcos sobre la imagen.

numpy

Calcula distancias y trabaja con coordenadas.

gradio

Crea la interfaz web y conecta la webcam.

mediapipe

Detecta landmarks faciales con un modelo entrenado.

urllib + os

Descargan el modelo solo si todavía no existe.

```
import cv2
import numpy as np
import gradio as gr
import mediapipe as mp
import urllib.request
import os
```

Qué hace el programa

Idea general antes de entrar al código

- Abre una interfaz web con Gradio.
- Toma imágenes de la webcam en tiempo real.
- MediaPipe ubica puntos del rostro.
- Calcula la apertura relativa de los ojos, boca y posición de la cabeza
- Arma un índice compuesto

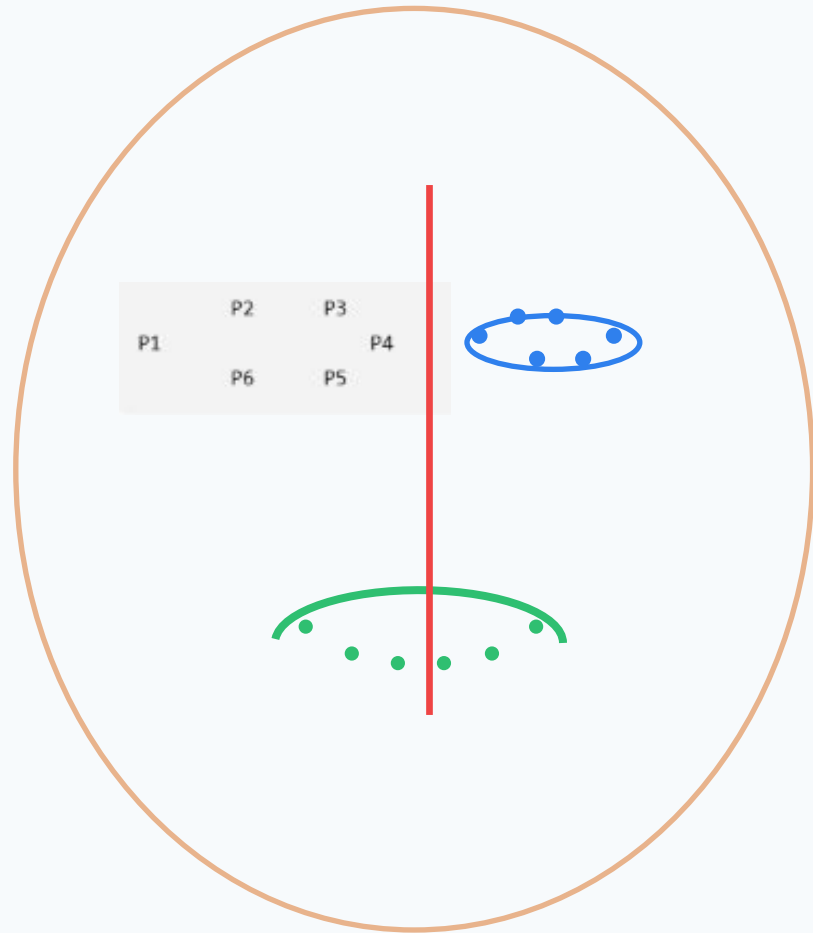
```
pipeline_detector_fatiga(frame)
return img_out
```

El centro del sistema es una función que transforma cada frame en una imagen procesada.



Landmarks: puntos clave del rostro

El código selecciona índices específicos para ojos y boca



Ojos

```
INDICES_OJO_IZQ = [33,160,158,133,153,144]
INDICES_OJO_DER = [362,385,387,263,373,380]
```

P1: extremo izquierdo
P2: parte superior
P3: parte superior
P4: extremo derecho
P5: parte inferior
P6: parte inferior

Boca

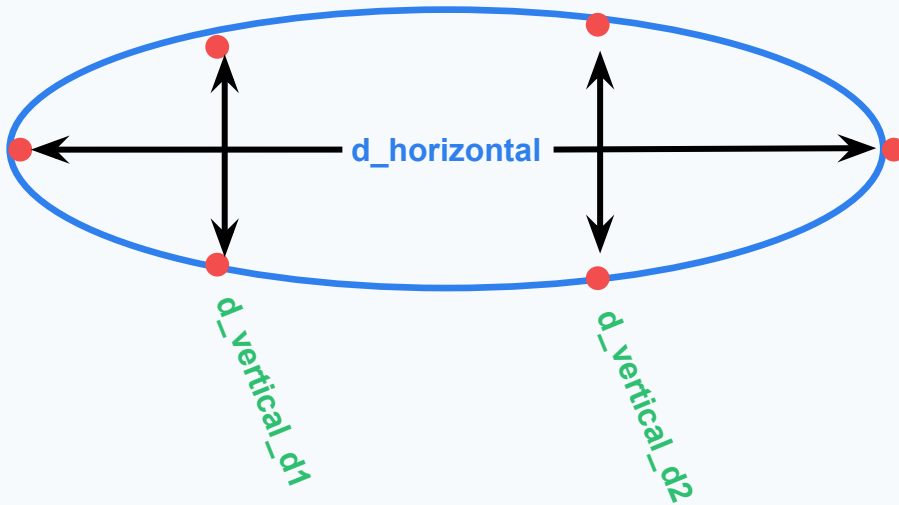
```
INDICES_BOCA = [61,146,91,...,317,402]
```

Cabeza

```
1 dist_superior = norm(frente - nariz)
2 dist_inferior = norm(nariz - menton)
3 relacion = dist_superior / dist_inferior
4 pitch = (relacion - 1.0) * 90.0
```

EAR: Eye Aspect Ratio

La métrica compara la altura del ojo con su ancho



$$\text{EAR} = (\text{d_vertical_1} + \text{d_vertical_2}) / (2 * \text{d_horizontal})$$

- Ojo abierto → EAR más alto.
- Ojo cerrado → EAR más bajo.
- El umbral del código es 0.22.

promedio_ear < 0.22 ⇒ posible ojo cerrado

Inclinación de Cabeza: Pitch



El sistema estima la inclinación vertical de la cabeza utilizando tres landmarks faciales:

- Frente
- Nariz
- Mentón



Luego se obtiene la relación:

$$\text{Relación} = \frac{\text{distancia superior}}{\text{distancia inferior}}$$

Y finalmente:

$$\text{Pitch} = (\text{relación} - 1) \times 90$$

Índice compuesto de fatiga

Combina señales de ojos, boca y cabeza.

Condición detectada	Puntaje
EAR menor al umbral	50
MAR mayor al umbral	20
Pitch mayor al umbral	30
Máximo	100



Regla de alerta

Si el índice es mayor o igual a 50, aumenta el contador de cuadros críticos.

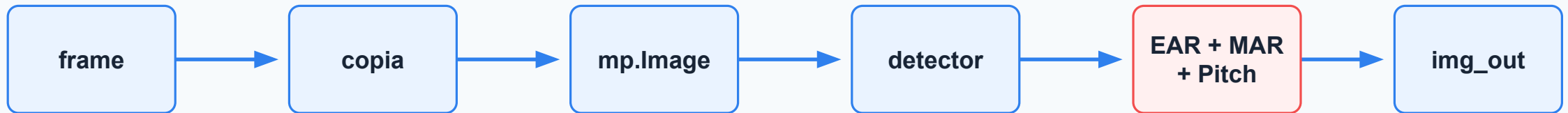


No es probabilidad

El porcentaje representa una ponderación interna definida para el prototipo.

Pipeline de procesamiento

Qué pasa con cada frame recibido por Gradio



- Valida si llega una imagen.
- Copia el frame para dibujar encima.
- Convierte NumPy → MediaPipe Image.
- Detecta rostro y landmarks.
- Calcula y decide si alerta.

```
mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB,  
data=img_out)  
  
detection_result = detector.detect(mp_image)  
  
return img_out
```


Lógica de alerta

No alcanza con un frame: usa continuidad para evitar falsos positivos

```
if promedio_ear < EAR_THRESHOLD:  
    contador_frames_cerrados += 1  
else:  
    contador_frames_cerrados = 0  
  
if contador_frames_cerrados >= CONSECUTIVE_FRAMES:  
    mostrar_alerta()
```



frames consecutivos

ALERTA

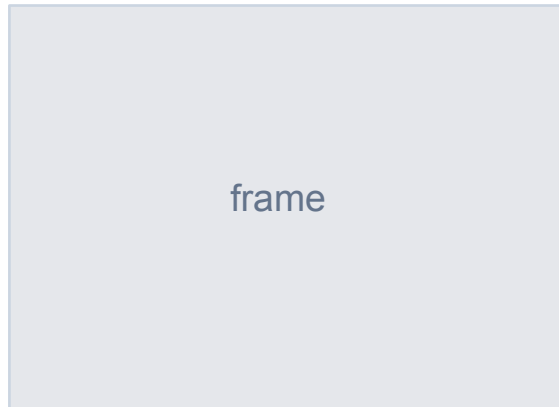
POSIBLE SOMNOLENCIA

Se activa cuando el contador alcanza 6
frames cerrados.

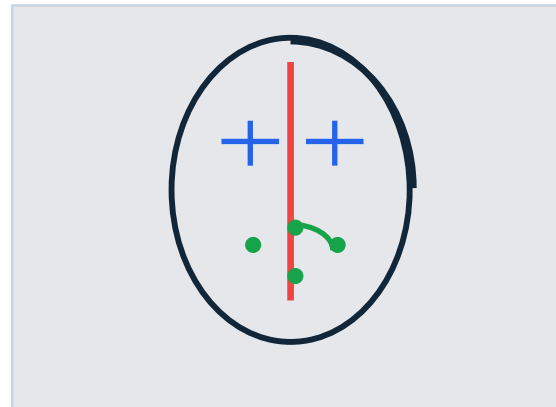
Interfaz con Gradio

Permite calibrar los umbrales sin modificar el código.

Cámara en vivo



Análisis cinemático

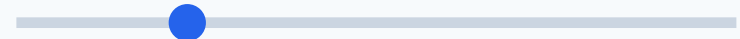


Panel de control

Confianza rostro



Umbral EAR



Umbral MAR



Umbral Pitch



Cuadros consecutivos

